

DÚ LA 4.2

Rozepíšeme podmínky na hodnoty polynomu $p(x)$ v bodech 0, 1, 2:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 &= 2 \\ 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 &= -3 \end{aligned}$$

Navíc má být $\sum_{i=0}^4 a_i^2$ minimální, pro soustavu lineárních rovnic s rozšířenou maticí

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

tedy hledáme řešení s nejmenší normou (danou standardním skalárním součinem).

Označme A matici této soustavy a $\mathbf{b} := (1, 2, -3)^T$ vektor pravých stran. Dle tvrzení 8.95 hledáme takové $\mathbf{x}_{ln} = A^* \mathbf{z}$, že $AA^* \mathbf{z} = \mathbf{b}$. Nejdříve tedy najdeme nějaké řešení $\mathbf{z}$ soustavy $AA^* \mathbf{z} = \mathbf{b}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{z} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \mathbf{z} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \\ \mathbf{z} &= \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Hledané řešení s nejmenší normou je tedy:

$$\mathbf{x}_{ln} = A^* \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$